

- 1.) (Java) Implementieren Sie eine Methode zur Berechnung von HMAC-Werten entsprechend RFC 2104 für alle durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten `MessageDigest`-Implementierungen:

```
static public byte[] hmac( String md_algo,
                           int compLen,
                           SecretKey key,
                           byte[] data )
    throws NoSuchAlgorithmException
```

Hierbei ist im Parameter `compLen` die Länge der Eingabeblocke der jeweiligen internen Kompressionsfunktion, die bei genutzten und mit `md_algo` bezeichneten Hashfunktion Verwendung findet.

- 2.) Ermitteln Sie durch Rückgriff auf die jeweiligen Spezifikationen für alle durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten `MessageDigest`-Implementierungen jeweils die Länge der Eingabeblocke der jeweiligen internen Kompressionsfunktion.
- 3.) Entwickeln Sie einen Algorithmus zur automatischen Bestimmung der Länge der Eingabeblocke der internen Kompressionsfunktion einer gegebenen `MessageDigest`-Implementierung zur Laufzeit. Implementieren Sie diesen Algorithmus und testen Sie die Korrektheit für die durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten `MessageDigest`-Implementierungen.
- 4.) (Java) Implementieren Sie eine Methode zur Berechnung von CBC-MAC-Werten für alle durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten `Cipher`-Implementierungen symmetrischer Blockverschlüsselungsverfahren:

```
static public byte[] cbc_mac( String cipher_algo,
                              SecretKey key,
                              byte[] data )
    throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException
```

- 5.) (Java) Implementieren Sie eine Methode zur Berechnung von CMAC-Werten für die durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten `Cipher`-Implementierungen symmetrischer Blockverschlüsselungsverfahren.

```
static public byte[] cmac( String cipher_algo,
                           SecretKey key,
                           byte[] data )
    throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException
```

- 6.) (*JavaCrypt*: Symmetrische Verschlüsselungen) Erweitern Sie *JavaCrypt* um ein Menü zur Ver- und Entschlüsselung der aktuell im *JavaCrypt*-Fenster dargestellten Daten mit den durch die Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen.